Choreo İş Analizi (v1) TASLAK

Tarih: 11.11.2026 · Hazırlayan: business-analyst ajanı · Durum: Taslak

1. Özet

- **Choreo**, Jetpack Compose Canvas üzerinde şekil çizen ve bu şekilleri tek satırla, şekil düzeyinde animate eden açık kaynak bir Android kütüphanesidir (`io.github.tugakca.choreo`).
- "Kullanıcı", kütüphaneyi projesine ekleyen Android geliştiricisidir; başarı ölçüsü onun "bağımlılığı ekle → ilk animasyonu gör" süresidir.
- Pazarda boşluk gerçek ama dar: Compose'un yerleşik API'leri değer düzeyinde, Lottie/Rive tasarımcı dosyası düzeyinde çalışır; en yakın rakip **Koreography** yalnızca genel `Animatable` değerlerini koreografe eder, şekil çizmez ve "early preview" durumundadır.
- Choreo'yu ince bir sarmalayıcıdan ayıracak üç şey önerilir: **kontrol edilebilir zaman çizelgesi** (oynat/duraklat/iptal/başa sar/seek), **drawOn** gibi Compose'da hazır olmayan şekil efektleri ve **erişilebilirliğe varsayılan uyum** (animasyonları azalt).
- Taslak kapsam büyük ölçüde doğru; eksikler yaşam döngüsü/kesinti kuralları, erişilebilirlik, API kararlılığı, test ve dokümantasyon tarafında.
- Kritik bulgu: çok modüllü repoda JitPack koordinatı `com.github.tugakca:choreo:v0.1.0` değil, **`com.github.tugakca.choreo:choreo:v0.1.0`** olur (K2).
- Lisans önerisi **Apache 2.0**; tüm olası bağımlılıklar (AndroidX, Kotlin) Apache 2.0 olduğundan uyum sorunu yok.
- Tugrul'un onayına 14 revizyon önerisi ve 8 açık soru sunuluyor (bölüm 7-8).

2. Amaç ve kapsam

Amaç: Compose geliştiricisinin "bir şekli çiz, şu sırayla hareket ettir, sonra şunlar birlikte solsun" fikrini `Canvas` + `Animatable` + `PathMeasure` + coroutine kodu yazmadan, okunur bir DSL ile ifade etmesini sağlamak.

Değer: Daha az kod, okunur koreografi, test edilebilir zaman çizelgesi, erişilebilirlik varsayılanları. İkincil değer: Tugrul için Senior Android portfolyosu (API tasarımı, kütüphane yayıncılığı, CI, ABI disiplini).

Rakip ve alternatif konumlandırma

Alternatif	Ne yapar	Choreo'ya göre boşluk
Compose yerleşik API'leri (`Animatable`, `animate*AsState`, `Transition`, `InfiniteTransition`, `keyframes`) [K5]	Değer düzeyinde animasyon; sıralama coroutine ile elle yazılır	Şekil modeli yok, sequence/parallel için boilerplate, path "çizilme" efekti hazır değil
androidx.graphics:graphics-shapes 1.1.0 (`RoundedPolygon`, `star`, `Morph`) [K6]	Geometri üretir, morph hesaplar	Animasyon/koreografi katmanı yok; Choreo için **rakip değil, yapı taşı**
Lottie (Apache 2.0) [K7]	After Effects'ten gelen JSON'u oynatır	Tasarımcı aracı gerekir, kodla üretilen dinamik şekiller için

Alternatif	Ne yapar	Choreo'ya göre boşluk
		uygun değil
Rive (runtime MIT) [K8]	Editör + durum makinesi runtime'ı	Ayrı araç ve dosya formatı; native runtime boyutu; kod-öncelikli değil
Koreography (Apache 2.0, ~218 yıldız) [K9]	`Animatable` hareketlerini sequence/parallel DSL ile dizer	Şekil çizmez, seek/pause yok, "early preview"; en yakın fikir rakibi
animate-compose, Orbital, material-motion-compose [K10]	Hazır UI efektleri, geçişler	Canvas şekli ve koreografi odaklı değil

Kapsam içi (Faz 1, revizyonlar onaylanırsa): şekiller, stil, 6 animasyon tipi, süre/easing/gecikme/tekrar, `sequence` / `parallel` / `stagger`, kontrol nesnesi, erişilebilirlik varsayılanları, `:choreo` + `:sample`, CI, JitPack, README.

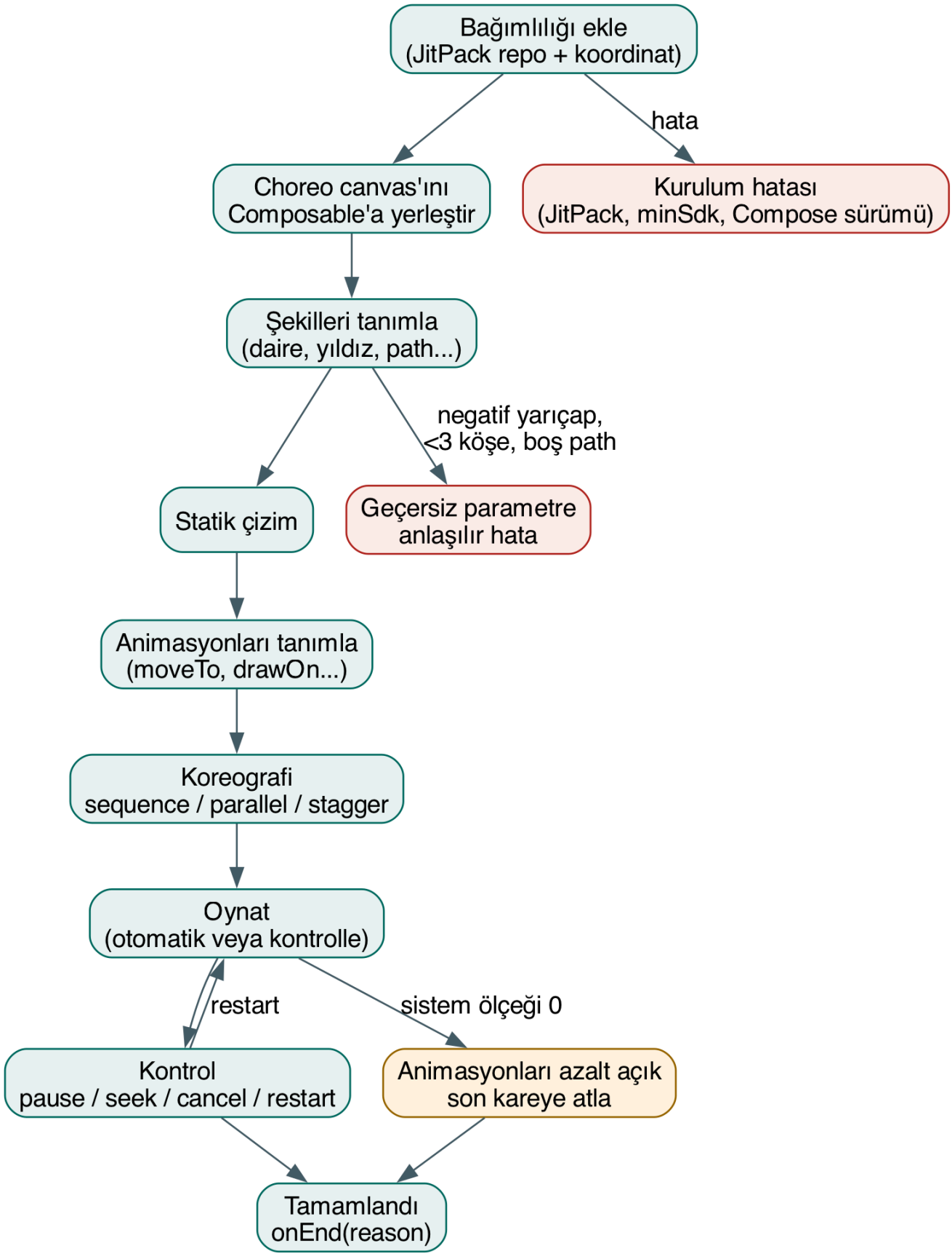
Kapsam dışı (Faz 1): morph, dokunma/sürükleme, gradient, keyframe timeline editörü, View desteği, Maven Central, Compose Multiplatform, ses senkronu, SVG dosyası içe aktarma (path-data string hariç, bkz. P8).

3. Kullanıcılar ve hedefleri

Kullanıcı	Hedefi	Beklentisi
Uygulama geliştiricisi (birincil)	Onboarding, boş durum, yükleme, başarı animasyonunu hızla yapmak	5 dakikada kurulum, IDE'de keşfedilebilir API, Compose'a "yerli" his
Tasarım odaklı geliştirici	Logo/illüstrasyon animasyonu, çizilme efekti	Easing ve zamanlama üzerinde ince kontrol, önizleme
Kütüphane katkıcısı	Hata düzeltme, yeni şekil/animasyon	Okunur kod, CONTRIBUTING, testler, yeşil CI
Tugrul (bakımcı)	Hızlı Faz 1 yayını, sonra büyütme, portfolyo	Kırılmayan API, otomatik yayın, düşük bakım yükü
Son kullanıcı (dolaylı)	Akıcı ve rahatsız etmeyen hareket	"Animasyonları azalt" ayarına uyum, jank olmaması

4. İş akışları

Ana akış: geliştiricinin bakış açısı

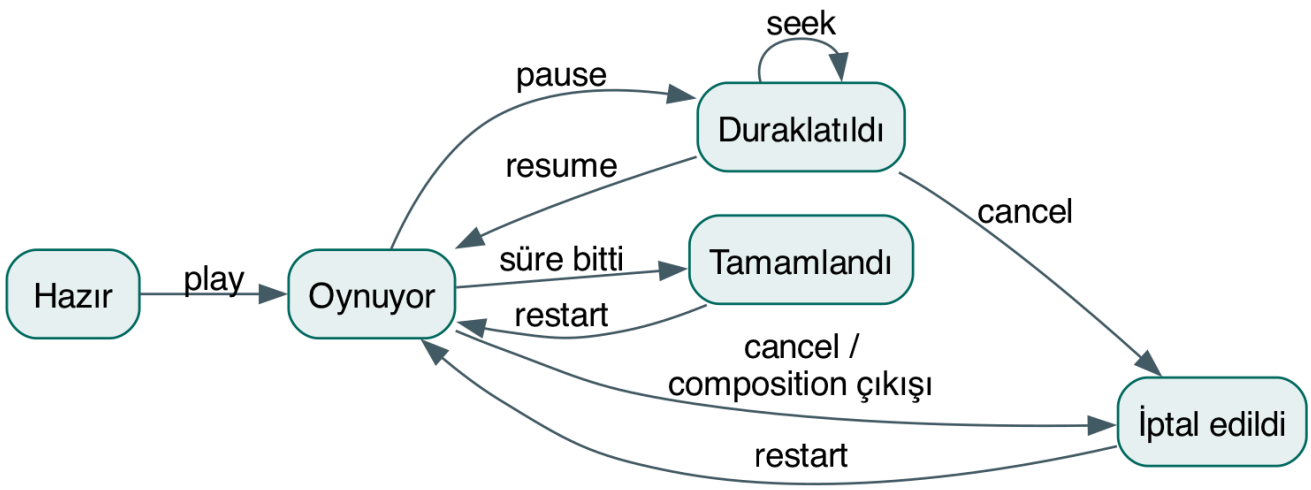


Adımlar ve mutsuz yollar

1. **Bağımlılığı ekleme.** `settings.gradle.kts` içine `maven("https://jitpack.io")`, modüle `com.github.tugakca.choreo:choreo:<tag>`.
    - JitPack ilk istekte derler; ilk kurulum dakikalar sürebilir veya derleme hatası verebilir. Tag atılınca CI'ın JitPack'i "ısıtması" gerekir (G29).

    - Tüketicinin minSdk'sı veya Compose sürümü Choreo'nunkinden düşükse manifest/sürüm çakışması olur; README'de uyumluluk tablosu şart (G03).
2. **Canvas'ı yerleştirme.** Boyut 0 ise hiçbir şey çizilmez; debug'da uyarı logu önerilir.
3. **Şekil tanımlama.** Geçersiz değerler (negatif yarıçap, 3'ten az köşe, boş path) sessizce yutulmaz, açık mesajlı `IllegalArgumentException` verilir (G05).
4. **Statik çizim.** Tanım sırası çizim sırasıdır (z-order); stil dolgu/kontur/ikisi.
5. **Animasyon tanımlama.** Her animasyon süre, easing, gecikme, tekrar alır. Süre 0 veya negatifse anında son değer ya da hata (açık soru S6).
6. **Koreografi.** `sequence {}`, `parallel {}`, iç içe kullanım, `stagger`. Aynı özelliğe çakışan iki animasyon gelirse kural tanımlı olmalı: son gelen kazanır, mevcut değerden devam eder, sıçrama olmaz (G13).
7. **Oynatma.** Otomatik başlatma veya kontrol nesnesiyle başlatma. Sistem "animasyonları azalt" açıksa (animator duration scale = 0) son kareye atlanır; sonsuz döngüde statik bir kare gösterilir (G19).
8. **Kontrol.** pause/resume/cancel/restart/seek; ilerleme ve durum gözlemlenebilir.
9. **Tamamlanma.** `onEnd(reason)` = tamamlandı / iptal edildi; iptalde "tamamlandı" sanılmaması için neden ayrımı gerekir.
10. **Yaşam döngüsü.**
    - Recomposition animasyonu sıfırlamaz; yalnızca belirtilen anahtar değişince yeniden kurulur (G16).
    - Uygulama arka plana gidince kare saati durur, dönünce kaldığı yerden sürer (G18).
    - Ekran döndürme: varsayılan davranış açık soru (S5).
    - Composable composition'dan çıkınca tüm işler iptal edilir, sızıntı olmaz (G15).

Koreografi durum yaşam döngüsü



5. Gereklilikler

ID	Gereklilik	Öncelik	Kaynak
G01	JitPack'ten tag ile kurulabilir; README'de doğru çok modüllü koordinat	Must	Brief, K2
G02	Saf Compose; çalışma zamanı bağımlılığı yalnız AndroidX Compose (+ P3 onaylanırsa graphics-shapes)	Must	Brief

ID	Gereklilik	Öncelik	Kaynak
G03	minSdk, compileSdk, Kotlin ve Compose BOM sürümleri README'de tablo olarak	Must	K11
G04	Şekiller: daire, dikdörtgen, yuvarlak köşeli dikdörtgen, çizgi, düzenli çokgen, yıldız, özel `Path`	Must	Brief
G05	Geçersiz şekil/animasyon parametresinde açık mesajlı hata	Must	Analiz
G06	Stil: dolgu/kontur/ikisi, renk, kontur kalınlığı, alpha; kontur cap/join	Must / Should	Brief, P9
G07	Dönüşüm: konum, ölçek, dönme (pivot varsayılanı şekil merkezi), alpha; z-order = tanım sırası	Must	Analiz
G08	Animasyonlar: moveTo, scaleTo, rotateTo, fadeTo, colorTo, drawOn	Must	Brief
G09	Her animasyonda süre, easing (Compose `Easing`), gecikme, tekrar (n / sonsuz)	Must	Brief
G10	`sequence {}` ve `parallel {}`, iç içe kullanılabilir	Must	Brief
G11	`stagger(delay)`: aynı animasyonu şekil grubuna kaydırarak uygulama	Should	P5
G12	Tekrar modu: baştan / ters (yoyo)	Should	P6
G13	Kesinti kuralı: aynı özelliğe yeni animasyon mevcut değerden devam eder, sıçrama yok	Must	P7
G14	Kontrol nesnesi: play, pause, resume, cancel, restart, seek(0..1); durum ve ilerleme gözlemlenebilir; `onEnd(reason)`	Must	P1
G15	Composition'dan çıkışta tüm animasyonlar iptal, sızıntı yok	Must	Analiz
G16	Recomposition animasyonu sıfırlamaz; yeniden kurulum yalnız anahtar değişince	Must	Analiz
G17	Ekran döndürmede davranış tanımlı ve belgelenmiş	Should	S5
G18	Arka planda kare saati durur, dönüşte kaldığı yerden devam	Must	Analiz
G19	Sistem animasyon ölçeğine uyum; 0 iken son kare, sonsuz döngüde statik kare	Must	K3, K12
G20	Geliştirici için "reduced motion" politikası: sisteme uy (varsayılan) / son kareye atla / yok say	Should	P10
G21	Canvas'a `contentDescription` / semantics verilebilir; dekoratifse gizlenebilir	Must	K13
G22	README'de yanıp sönme ve 5 sn üstü otomatik hareket uyarısı (duraklatma imkanı G14 ile)	Should	K12, K14
G23	Animasyon kareleri recomposition tetiklemez, yalnız çizim fazında çalışır; sample'da 50 şekil paralel animasyonda gözle görülür jank yok	Should	P11
G24	`explicitApi()`; tüm public API'de KDoc	Must	Brief
G25	ABI dökümü ve CI'da ABI kontrolü (KGP `abiValidation` veya BCV eklentisi)	Should	K4, P12
G26	Deneysel API'ler `@ExperimentalChoreoApi` opt-in ile işaretli	Should	P12
G27	SemVer 0.x; CHANGELOG; GitHub Release notları	Must	P12

ID	Gereklilik	Öncelik	Kaynak
G28	Zaman çizelgesi hesabı için JVM birim testleri; Compose UI testleri `mainClock` ile	Must	P13
G29	GitHub Actions: PR'da build + test + lint + ABI kontrol; tag'de JitPack derlemesini tetikleyip doğrulama	Must	Brief, K2
G30	Ekran görüntüsü (screenshot) testleri	Could	P13
G31	README: kurulum, 30 sn hızlı başlangıç, GIF'ler, API özeti, uyumluluk tablosu, lisans	Must	P14
G32	Sample: galeri (her animasyon), koreografi demoları, playground (süre/easing kaydırıcıları), reduced motion demosu	Must	P14
G33	Dokka ile API sitesi (GitHub Pages)	Could	P14
G34	Apache 2.0 LICENSE, kaynak dosya başlıkları	Must	K15
G35	Kütüphane veri toplamaz, izin istemez, ağ kullanmaz; README'de beyan	Must	K16
G36	Üçüncü taraf bağımlılıklar ve lisansları README'de listeli	Should	K15

6. Regülasyon ve kısıtlar

Kural	Bizden istediği	Kaynak
Apache License 2.0 (öneri)	LICENSE dosyası, telif satırı; dağıtımda lisans ve varsa NOTICE korunur; patent lisansı içerir	K15
Bağımlılık lisansları	AndroidX Compose, graphics-shapes, Kotlin stdlib: hepsi Apache 2.0, uyumlu; GPL bağımlılık eklenmemeli	K6, K15
GitHub Terms of Service D.5	Public repoda kullanıcılar GitHub üzerinden görüntüleme/fork hakkı alır; asıl kullanım hakkı LICENSE ile verilir, bu yüzden LICENSE ilk commit'te olmalı	K17
JitPack	`maven-publish` + publication; AGP 8+ için `jitpack.yml` ile JDK 17+; çok modülde grup `com.github.User.Repo`; tüm modüller yayınlanır, sample yayın dışı tutulmalı	K1, K2
Maven Central (Faz 2)	OSSRH 30.06.2025'te kapandı, Central Portal kullanılır; `io.github.tugakca` namespace'i GitHub ile doğrulanır; imza, sources ve javadoc jar zorunlu	K18
Compose 1.12 (BOM 2026.08.00)	compileSdk 37 ve AGP 9.1.1+ ister; tüketiciye dayatılan sürümler bilinçli seçilmeli	K11
WCAG 2.2: 2.2.2 Pause, Stop, Hide (A)	5 sn'den uzun otomatik hareket durdurulabilmeli: kütüphane pause/cancel sağlar, sample doğru kullanımı gösterir	K12
WCAG 2.2: 2.3.1 Üç parlama (A), 2.3.3 Etkileşimden animasyon (AAA)	Hızlı yanıp sönen ön ayar sunulmaz; hareket kapatılabilir olmalı	K14

Kural	Bizden istediği	Kaynak
WCAG 2.2: 1.1.1 Metin dışı içerik (A)	Anlamlı çizimler için metin alternatifi verilebilmeli	K13
Android "animasyonları kaldır" ayarı	Compose `MotionDurationScale` ile sistem ölçeğine uyar; kendi saatimizi kullanırsak bu ölçeği ayrıca uygulamalıyız	K3
European Accessibility Act	Kütüphaneye doğrudan değil, onu kullanan AB'deki ürünlere uygulanır; erişilebilir varsayılanlar tüketicinin uyumunu kolaylaştırır	K19
Google Play Data safety	Uygulama geliştiricisi SDK'ların veri toplamasını beyan eder; Choreo'nun "veri toplamaz" olması ve bunu yazması benimsemeyi kolaylaştırır	K16

7. Revizyon önerileri

ID	Öneri	Gerekçe	Etki (kullanıcı / efor / risk)	Tavsiye	Durum
P1	**Ekle:** kontrol nesnesi (play/pause/resume/cancel/restart/seek, durum, ilerleme, `onEnd(reason)`)	Koreography'den ve ham API'den asıl farkı yaratır; WCAG 2.2.2 için duraklatma; testte seek	Yüksek / Orta / Düşük	Evet, Faz 1	Onay bekliyor
P2	**Ekle:** tüm koreografi tek zaman çizelgesinden hesaplanır (deterministik, seek ve ters oynatılabilir)	Seek, test ve performans için şart; sonradan değiştirmek kırıcı olur	Yüksek / Orta / Orta	Evet (gereklilik olarak; teknik tasarım developer'da)	Onay bekliyor
P3	**Değiştir:** çokgen/yıldız geometrisini kendimiz yazmak yerine `graphics-shapes` kullan	Yuvarlatılmış köşeli çokgen/yıldız hazır, Faz 2 morph'u bedavaya yakın gelir; Apache 2.0	Orta / Azaltır / Düşük (bir bağımlılık daha)	Evet	Onay bekliyor
P4	**Ekle:** `drawOn`'un tersi `eraseOff` ve kısmi çizim aralığı (başlangıç/bitiş oranı)	Aynı altyapıyla neredeyse bedava; "yükleme halkası" gibi yaygın senaryolar	Orta / Düşük / Düşük	Evet	Onay bekliyor
P5	**Ekle:** `stagger {}`	Koreografinin en çok istenen kalıbı; sample'da güçlü görsel	Yüksek / Düşük / Düşük	Evet	Onay bekliyor

ID	Öneri	Gerekçe	Etki (kullanıcı / efor / risk)	Tavsiye	Durum
P6	**Ekle:** tekrar modu ters (yoyo)	Sonsuz döngülerde sıçramayı önler	Orta / Düşük / Düşük	Evet	Onay bekliyor
P7	**Ekle:** kesinti kuralı (G13) belgelensin ve test edilsin	Tanımsız kalırsa en sık hata kaynağı	Yüksek / Düşük / Düşük	Evet	Onay bekliyor
P8	**Netleştir:** "serbest path" = geliştiricinin verdiği Compose `Path` + SVG path-data string; parmakla çizim Faz 2 dokunma kapsamında	Belirsiz kapsam; path-data string ikon/logo için çok kullanışlı	Orta / Düşük / Düşük	Evet	Onay bekliyor
P9	**Ekle:** kontur cap/join ve dash (kesikli çizgi)	drawOn ile birlikte doğal; Compose'da hazır	Orta / Düşük / Düşük	cap/join evet, dash Could	Onay bekliyor
P10	**Ekle:** reduced motion politikası parametresi (varsayılan: sisteme uy)	Erişilebilirlik varsayılanı + geliştiriciye kontrol; Senior seviyesinde fark edilen detay	Yüksek / Düşük / Düşük	Evet	Onay bekliyor
P11	**Ekle:** performans ölçütü (G23) ve sample'da stres demosu	"Çok şekilde yavaş mı?" sorusuna ölçülebilir cevap	Orta / Orta / Düşük	Evet (Should)	Onay bekliyor
P12	**Ekle:** API kararlılık disiplini: ABI kontrolü, `@ExperimentalChoreoApi`, SemVer 0.x, CHANGELOG	Herkese açık kütüphanede kırıcı değişiklikleri görünür kılar; portfolyo değeri	Orta / Düşük / Düşük	Evet	Onay bekliyor
P13	**Ekle:** test stratejisi (JVM zaman çizelgesi testleri + `mainClock` UI testleri; screenshot Could)	Animasyon kütüphanesinde regresyon gözle yakalanmaz	Orta / Orta / Düşük	Evet	Onay bekliyor
P14	**Faz 2 listesini değiştir:** View desteğini çıkar, yerine **Compose Multiplatform** koy; çekirdeği `android.*` bağımsız tut	2026'da View talebi düşük; graphics-shapes zaten KMP; KMP portfolyoda daha değerli	Orta / Faz 1'de düşük / Düşük	Evet	Onay bekliyor

Not (P dışı düzeltme): JitPack koordinatı README'de `com.github.tugakca.choreo:choreo:v0.1.0` olarak yazılmalı; Maven Central'a geçince koordinat `io.github.tugakca:choreo` olur (paket adı değişmez, yalnız tüketicinin Gradle satırı değişir).

8. Açık sorular ve riskler

Tugrul'a sorular

1. **S1 – minSdk:** Öneri 23 (güncel AndroidX/Compose ekosistemi bu yöne gidiyor). 21 mi, 23 mü, 24 mü?
2. **S2 – Koordinat birimi:** Şekil konumu/boyutu dp mi, piksel mi, canvas'a oranlı (0..1) mı? Öneri: dp varsayılan, oranlı birim opsiyonel.
3. **S3 – API tarzı:** Koreografi Composable içinde DSL ile mi (`Choreo { ... }`), yoksa Composable dışında kurulan bir sahne nesnesiyle mi tanımlansın? Öneri: ikisini birleştiren "remember edilen sahne + Composable" yapısı; nihai karar developer ile.
4. **S4 – Otomatik oynatma:** Varsayılan olarak ilk görünümde otomatik başlasın mı?
5. **S5 – Ekran döndürme:** Animasyon baştan mı başlasın, kaldığı yerden mi devam etsin, son durumda mı kalsın? Öneri: varsayılan kaldığı yerden.
6. **S6 – Süre 0 / geçersiz değer:** Hata mı fırlatsın, anında son değere mi atlasın? Öneri: süre 0 geçerli (anında), negatif hata.
7. **S7 – Faz 1 hedef tarihi** ve v0.1.0 için "minimum yayınlanabilir" alt küme: tüm Must'lar mı, yoksa Should'lar v0.2'ye mi?
8. **S8 – İsim:** "Choreo" Android'in `Choreographer` sınıfı ve Koreography ile karışabilir; arama görünürlüğü düşük olabilir. İsim aynen kalsın mı?

Varsayımlar

- Tek bakımcı (Tugrul); katkı kabulü açık ama süreç hafif.
- Hedef Compose sürümü güncel stabil (1.12 / BOM 2026.08.00); eski Compose desteği hedeflenmiyor.
- Kütüphane hiçbir izin, ağ erişimi veya veri toplama içermeyecek.
- Sample uygulama Play Store'a yayınlanmayacak (yayınlanırsa Data safety ve hedef API kuralları ayrıca değerlendirilir).
- Kod yorumları ve README İngilizce olacak (açık kaynak kitlesi için).

Riskler

Risk	Etki	Azaltma
"İnce sarmalayıcı" algısı	Benimsenme ve portfolyo değeri düşer	P1, P2, P4, P10 ile fark yaratan özellikler; README'de "Compose ile karşılaştırma" bölümü
Erken API kararlarının kırılması	Tüketicide derleme hatası	0.x SemVer, ABI kontrolü, `@Experimental` opt-in
JitPack'in derleme kırılganlığı (JDK/AGP sürümü)	Kurulamayan sürüm	`jitpack.yml`, tag'de CI ile doğrulama, Faz 2'de Maven Central
Compose 1.12'nin AGP 9.1.1 / compileSdk 37 dayatması	Eski projelerde kullanılamama	Bağımlılık sürümünü bilinçli seçmek, uyumluluk tablosu
Kapsam kayması (Faz 2 maddelerinin Faz 1'e sızması)	Yayın gecikir	S7 ile net v0.1.0 alt kümesi
Performans (çok şekil, her karede path ölçümü)	Jank	G23 ölçütü, stres demosu

9. Değerlendirilip alınmayanlar

Henüz karar verilmedi; Tugrul'un cevaplarından sonra doldurulacak.

Kaynaklar

- K1: JitPack, Publish an Android library – https://docs.jitpack.io/android/
- K2: JitPack, Building (çok modüllü koordinatlar) – https://docs.jitpack.io/building
- K3: Compose `MotionDurationScale` – https://developer.android.com/reference/kotlin/androidx/compose/ui/MotionDurationScale ve https://dev.to/eevajonnapanula/android-animations-and-reduced-motion-2em2
- K4: Kotlin, Binary compatibility validation in KGP – https://kotlinlang.org/docs/gradle-binary-compatibility-validation.html
- K5: Compose Animation sürümleri – https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/compose-animation
- K6: androidx.graphics sürümleri (graphics-shapes 1.1.0) – https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/graphics
- K7: Lottie Android – https://github.com/airbnb/lottie-android
- K8: Rive Android runtime (MIT) – https://github.com/rive-app/rive-android
- K9: Koreography – https://github.com/sagar-viradiya/koreography
- K10: animate-compose – https://github.com/nomanr/animate-compose ; Orbital – https://github.com/skydoves/orbital
- K11: Jetpack Compose August 2026 release – https://android-developers.googleblog.com/2026/08/jetpack-compose-august-2026-release.html
- K12: WCAG 2.2, 2.2.2 Pause, Stop, Hide – https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/pause-stop-hide.html
- K13: WCAG 2.2, 1.1.1 Non-text Content – https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/non-text-content.html
- K14: WCAG 2.2, 2.3.1 Three Flashes ve 2.3.3 Animation from Interactions – https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/three-flashes-or-below-threshold.html ve https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/animation-from-interactions.html
- K15: Apache License 2.0 – https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
- K16: Google Play Data safety – https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10787469
- K17: GitHub Terms of Service – https://docs.github.com/en/site-policy/github-terms/github-terms-of-service
- K18: Sonatype OSSRH sunset – https://central.sonatype.org/news/20250326_ossrh_sunset/
- K19: European Accessibility Act, Directive (EU) 2019/882 – https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj